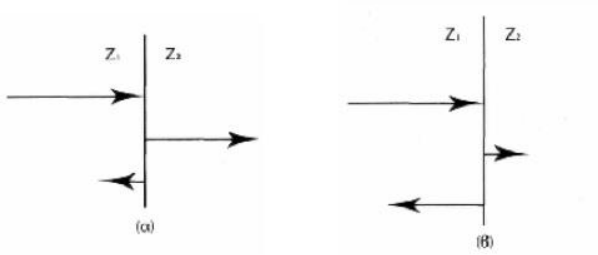
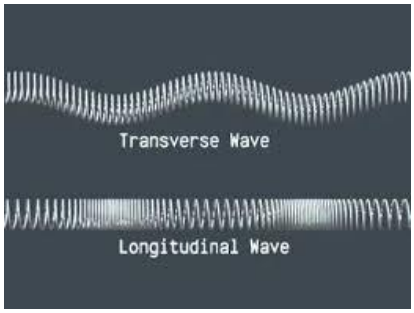
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής

Βιοπληροφορική

Εργαστηριακές και θεωρητικές ασκήσεις μαθήματος CEI-229







Δρ. Χρίστος Π Λοϊζου, Ιανουάριος 2024

2. Εισαγωγή στη Βϊοστατιστική και στατιστική ανάλυση δεδομένων, Βιοϊατρικα συστήματα υγείας

Άσκηση 2.1: Το επάγγελμα του πατέρα 20 μαθητών καταγράφηκε στον διπλανό πίνακα. Να κάνετε πίνακα σχετικών συχνοτήτων και να κατασκευάσετε το αντίστοιχο ραβδόγραμμα συχνοτήτων καθώς και το κυκλικό διάγραμμα.

Επάγγελμα πατέρα	Αριθμός ατόμων
Ιδιωτικός υπάλληλος	6
Δημόσιος υπάλληλος	7
Αυτοαπασχολούμενος	5
Άλλο	2

Άσκηση 2.2:

Στον διπλανό πίνακα δίνονται τα καθαρά κέρδη μιας εταιρείας, ανά έτος, από το 2014 έως και το 2017. Να κάνετε χρονόγραμμα όπου να φαίνεται η εξέλιξη των κερδών σε σχέση με το χρόνο.

Έτος	Κέρδη σε ευρώ
2014	180.000
2015	270.000
2016	230.000
2017	210.000

Άσκηση 2.3:

Η στατιστική υπηρεσία της Πυροσβεστικής μας έδωσε το διπλανό κυκλικό διάγραμμα, που παρουσιάζει τα ποσοστά των κλήσεων ανά κατηγορία. Αν το σύνολο των κλήσεων είναι 60.400, να γίνει πίνακας συχνοτήτων.



Άσκηση 2.4:

Δίνεται η ποσοστιαία σύνθεση (%) του προσωπικού μιας επιχείρησης, με αριθμό υπαλλήλων 80 άτομα ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο.

1) Να κατασκευάσετε τον πίνακα συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων.

2) Να απεικονίσετε τα δεδομένα με ραβδόγραμμα συχνοτήτων και με κυκλικό διάγραμμα.

Επίπεδο μόρφωσης	Ποσοστό (%)
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.	20
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.	50
Απόφοιτοι Λυκείου	30

Άσκηση 2.9: Οι βαθμοί του Αντρέα σε 4 διαγωνίσματα στα Μαθηματικά ήταν 15, 18, 18, 17. Για τα ίδια διαγωνίσματα, ο Βασίλης είχε πάρει 2 μονάδες περισσότερες, σε κάθε διαγώνισμα, από τον Αντρέα, ενώ ο Γιάννης είχε πάρει 4 μονάδες λιγότερες από τον Αντρέα, σε κάθε διαγώνισμα. Να βρείτε τη μέση τιμή των βαθμών του κάθε παιδιού.

Άσκηση 2.12: Να υπολογίσετε τη μέση τιμή και τη διάμεσο για τα παρακάτω δείγματα δεδομένων και να σχολιάσετε τα αποτελέσματα: α) 1, 2, 6 β) 2, 4, 12 γ) 11, 12, 16 δ) 12, 14, 22

Άσκηση 2.13: Οι ακόλουθες μετρήσεις ρεύματος σε ένα κύκλωμα ελήφθησαν με κατάλληλη σύνδεση ενός αισθητήρα : 21.5 mA, 22.1 mA, 21.3 mA, 21.7 mA, 22.0 mA, 22.2 mA, 21.8 mA, 21.4 mA, 21.9 mA, 22.1 mA. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή των μετρήσεων και την τυπική απόκλιση.

Example 1 — Calculating Maximum, Mean, and Standard Deviatio

```
% Load the sample data
load count.dat
% Find the maximum value in each column
mx = max(count)
% Calculate the mean of each column
mu = mean(count)
% Calculate the standard deviation of each column
sigma = std(count);

%experiment with the functions: max, mean, median, min, mode, std, var
```

Example 2 — Subtracting the Mean

Subtract the mean from each column of the matrix by using the following syntax:

```
% Get the size of the count matrix
[n,p] = size(count)
% Compute the mean of each column
mu = mean(count)
% Create a matrix of mean values by
% replicating the mu vector for n rows
MeanMat = repmat(mu,n,1)
% Subtract the column mean from each element
% in that column
x = count – MeanMat
```

%Calculating and Plotting Descriptive Statistics

```
load count.dat
[n,p] = size(count);

% Define the x-values
t = 1:n;

% Plot the data and annotate the graph
plot(t,count)
legend('Station 1','Station 2','Station 3','Location','northwest')
xlabel('Time')
ylabel('Vehicle Count')
```

Ασκήσεις Matlab Κεφ. 3:

```
%Exercises Chapter 3:
%Ex3-5: Enas istow echi kathari magnitisi T1=2 sec. An i T1 mideniszotan, poso chrono
tha pari
%gia tin kathari magnitiosi na anaktisi to 98% tiw
disp('Chronos pou chriazete in kathari magnititsi gia na pai sto 98% tiw '), pause(0.01);
%Draw the M=Mz/M0
t = [0:1:9]; T1 = 2.0 *(ones(1,10));
M = ones (1, 10)-exp(-t./T1);
%f = input('Enter the frequency of sound f in HZ:  ');
%Plot the M vs t
%Find the 98% of the hight for a specific time
time = round (-1.0 * log(1-0.98) );
M_at_time  = M(time-1);
fprintf('The Magnetizion M : %6.8f mm for a time of %2.1f secs\n', M_at_time, time);

figure, plot (t, M); title(' Kathari Magnitisi');
xlabel (' Relaxation time [sec]'); ylabel ('Kathari Magnitisi Mz/M0');
legend ( 'Mz/M0'), hold on, plot(time-1, M(time), 'r*');

%Ex.3-7: Given the following values plot, (i) the signal intesnisty versus
%time for the two diffeernt tissues.
t=[10:10:160];
Ia=[676;508;382;287;216;162;122;92;69;52;39;29;22;16;12;9];
Ib=[737;603;494;404;331;272;222;182;149;122;100;82;67;55;45;37];
figure(1), plot(t, Ia, '-o'), xlabel ('t [ms]'); ylabel ('Signal Intensity');
hold on, plot(t, Ib, '-*'),
legend ( ' IA ', ' IB ' ),
hold off;

%Find the T2 for A and B tissues
TA2 = (37*max(Ia))/100;
TB2 = (37*max(Ib))/100; %plot( t(1),Ia(1), 'r*'); plot( t(1),Ib(1), 'b*');
fprintf('The time for tissue A is:  %5.2f secs and the time for the tissue B is:  %5.2f
secs\n', TA2, TB2);

%Find the contrast between the two tissues and plot C=(a-B)/noise;
noise = input('Enter the noise :   ');
%Calculate CNR
CNR = (Ia-Ib)/ noise;
% Plot the contrast versus time
figure(2), plot(t, abs(CNR), '-o'), xlabel ('t [ms]'); ylabel ('CNR');
%Find the maximum of the contrast
maximum = max(abs(CNR));
fprintf('The maximum of the contrast is:  %5.2f \n', maximum);
```